

原始数据记录

操作成绩

教师签字

原始数据的记录要工整清晰, 不得涂改、不得用铅笔记录!

表1: 自准法测凸透镜焦距数据表格: 单位(cm)

物距	凸透镜位置			f_1	$\bar{f}$	$\Delta f_1 = f_1 - \bar{f}$
	左	右	平均			
20	29.3	29.6	29.45	10.4	10.34	0.06
25	34.6	34.7	34.65	10.5		0.16
26	35.6	35.7	35.65	10.5		0.16
27	36.6	36.4	36.5	10.2		-0.14
28	37.5	37.3	37.4	10.1		-0.24

表2: 共轭法测凸透镜焦距数据表格: 单位(cm)

物距 (x_0)	像屏 ($B'(B'')$)	O_1			O_2			l_1	$\bar{l}$	$\Delta l_1 = l_1 - \bar{l}$
		左	右	平均	左	右	平均			
28	72	42.5	42.6	42.55	56.2	56.3	56.25	13.7	14.05	-0.35
29	73	43.6	43.9	43.75	57.6	57.8	57.7	13.95		-0.1
30	74	44.3	44.4	44.35	58.4	58.5	58.45	14.1		0.05
31	75	45.0	45.2	45.1	59.7	59.4	59.55	14.45		0.40
32	76	46.2	46.3	46.25	60.2	60.4	60.3	14.05		0

表3: 凹透镜焦距测量 (cm)

座物位置	实像位置	凹透镜位置	物距 u	像距 v	焦距 f
76	81.8	72.1	-3.1	8.9	-4.76



一份完整的实验报告应当包括：实验名称、实验目的、实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理及结果和误差分析这 7 部分，其中数据处理通常是最为重要的。

一. 实验名称：薄透镜焦距的测量

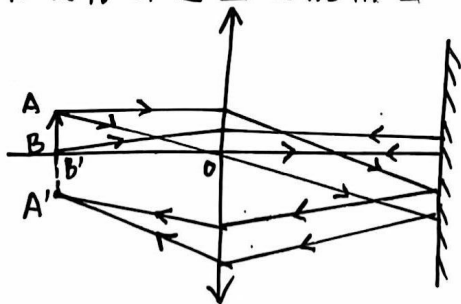
二. 实验目的：

1. 学会测量薄透镜焦距的几种方法
2. 掌握分析简单光路和调节光学系统共轴的方法
3. 加深对薄透镜成像规律的理解

三. 实验仪器：光具座，平面镜，凸透镜，凹透镜，物屏

四. 实验原理

1. 自准法测凸透镜焦距



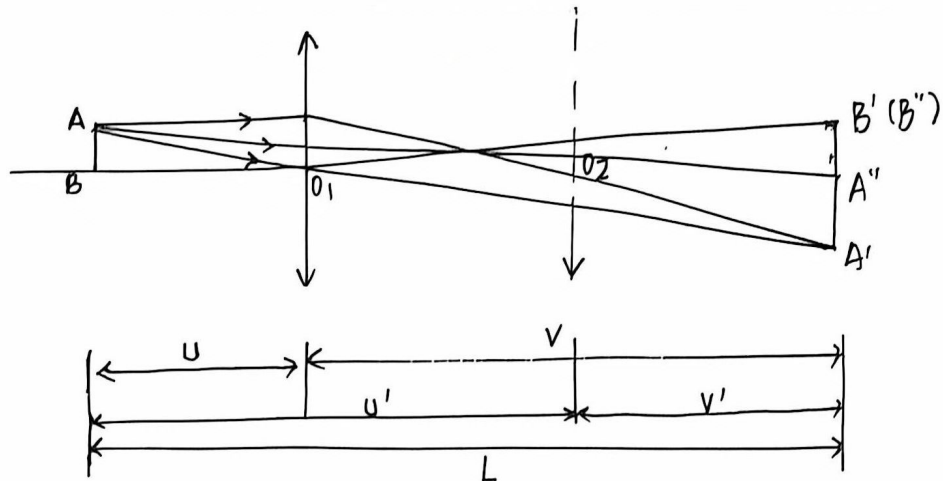
当光点处在凸透镜的焦平面上时，它发出的光线通过透镜后成为一束平行光，若用与主光轴垂直的平面镜将此平行光反射回去，反射光再次通过透镜后仍会聚于光点所在的焦平面上，且会聚点与光点相对于光轴位置对称，如左图， OB 即为焦距 f

2. 共轭法测凸透镜焦距

使物与像屏相距 L (要求 $L > 4f$)，并固定物与像屏的位置不变，在像屏与物间移动透镜时，将会在屏上成像两次，当透镜移动到 O_1 点处时，像屏上出现一个放大倒立的实像，当透镜移动到 O_2 处时，在像屏上出现一个缩小倒立的实像，如果 O_1 与 O_2 间距离为 l ，则根据成像公式可证明： $f = \frac{L^2 - l^2}{4L}$

根据共轭法，测得 L 和 l 即可求 f ，这样可避免自准法中由于对透镜光心估计不准而带来的测量误差。⁵

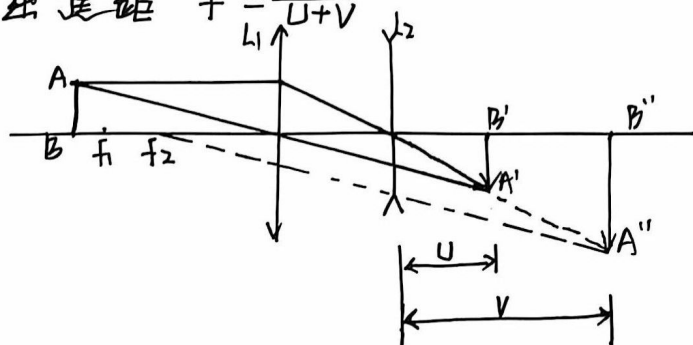




3. 凹透镜焦距的测量原理

由于凹透镜是发散透镜，实物成虚像，所以它的焦距无法直接测定，测量凹透镜焦距时，需要用一凸透镜作辅助透镜，如图所示，物体AB经凸透镜L₁成实像A'B'，然后将凹透镜L₂置于凸透镜与A'B'之间，这时像A'B'对于凹透镜而言相当于一个虚物，经凹透镜可生成一个实像A''B''，分别测出物距U和像距V，便可使用公式算出焦距

$$f = \frac{UV}{U+V}$$



五. 实验步骤

1. 光具座上各元件的共轴等高调节

① 粗调：将光源，物和透镜靠拢，调节它们的取向和高低左右位置，凭眼睛的观察使它们的中心处在一条和光具座导轨平行的直线上并使物体和像屏与导轨垂直

② 细调：借助仪器或者应用光学的基本规律调整，在实验中，可利用透镜成像的共轭法进行调整，使两次成像的中心位置完全重合



<1> 目视法

- ① 将光源、照明物（带孔的屏）、凸透镜和平面镜依次装在光具座上，改变凸透镜与物之间的距离，直至屏上前方出现清晰的等大倒立像为止，测出此时的物距就是凸透镜焦距
- ② 在实际测量中，由于对成像清晰程度的判断总不免有一定的误差，故常用左、右逼近法读数，先使透镜由左向右移动，先由清晰变模糊，再使透镜由右向左移动，当刚清晰时再记下读数，取这两次读数的平均值作为成像清晰时凸透镜的位置

<2> 共轭法

- ① 将物、凸透镜、光屏依次装在光具座上，取物和屏的间距 $L > 4f$ ，注意 L 不能过大，否则将使像缩得很小，以致难以确定凸透镜在哪个位置上成像是清晰
- ② 移动透镜，当屏上出现清晰的放大像和缩小像记录透镜所在位置 O_1, O_2 ，测出 O_1, O_2 的长度 l
- ③ 多次重复测量，但保持物与屏的间距 L 不变，重复步骤②

<3> 用组合法测量凹透镜的焦距

(1) 用凹透镜焦距测定仪的组合

- ① 将物屏固定于靠近光源 X_0 点，凸透镜固定于距物屏的 $2f$ 的 X' 处用左右逼近法确定像屏位置 X_1
- ② 保持 X_0 与 X' 的相对位置不变，按步骤①重复多次
- ③ 记录像屏 X_1 与物屏 X_0 之间的相对距离，将像屏沿光具座向后移动一段距离至新位置 X_2 ，并保持 X_2 与 X' 的相对位置不变，至此测定组合完毕。

(2) 凹透镜焦距的测定

- ① 将凹透镜 L_2 置于凸透镜位置 X' 和原像屏位置 X_1 间的 X_2 处，移动凹透镜



使屏上成像清晰, 用左、右逐次法求出物距

② 保持 x' 和物距的相对位置不变, 重复①, 求焦距及不确定度

六、实验数据处理及结果

1. 直接法

$$\bar{f} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i = \frac{10.4 + 10.5 + 10.5 + 10.2 + 10.1}{5} = 10.34 \text{ cm}$$

$$t = 1.14, n = 5$$

$$U_A = t_{\alpha} \sigma_f = t \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2}{n(n-1)}} = 1.14 \times \sqrt{\frac{(0.06)^2 + 0.16^2 + 0.16^2 + (-0.14)^2 + (-0.14)^2}{5 \times 4}} = 0.093 \text{ cm}$$

$$U_B = \frac{\Delta x}{C} = \frac{0.08}{3} \text{ cm}$$

$$\text{合成不确定度 } U_C = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} = 0.097$$

$$\text{相对不确定度 } U_r = \frac{U_C}{\bar{f}} \times 100\% = 0.938\%$$

$$f = [\bar{f} \pm U_C] \text{ cm} = (10.34 \pm 0.097) \text{ cm} \quad P = 0.68 \quad U_r = 0.938\%$$

2. 共轭法

$$\bar{L} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 L_i = \frac{13.7 + 13.95 + 14.1 + 14.45 + 14.05}{5} = 14.05 \text{ cm}$$

$$\bar{f} = \frac{L^2 - \bar{L}^2}{4L} = \frac{44^2 - 14.05^2}{4 \times 44} = 9.88 \text{ cm}$$

$$t = 1.14, n = 5$$

$$U_{A,i} = t \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2}{n(n-1)}} = 1.14 \times \sqrt{\frac{(-0.35)^2 + (-0.1)^2 + (0.05)^2 + 0.4^2 + 0^2}{5 \times 4}} = 0.138 \text{ cm}$$

$$U_{B,i} = \frac{\Delta x}{C} = \frac{0.08}{3} \text{ cm}$$

$$U_{C,i} = \sqrt{U_{A,i}^2 + U_{B,i}^2} = 0.141 \text{ cm}$$

$$U_{C,L} = \frac{\Delta x}{C} = 0.027 \text{ cm}$$

$$\bar{f} = \frac{L^2 - \bar{L}^2}{4L} = \frac{L}{4} - \frac{\bar{L}^2}{4L}, \quad \frac{\partial f}{\partial L} = \frac{1}{4} + \frac{\bar{L}^2}{4L^2}$$

$$f = (\bar{f} \pm U_{C,\bar{f}}) \text{ cm} = (9.88 \pm 0.24) \text{ cm}, \quad P = 0.68$$

$$U_r = \frac{U_{C,\bar{f}}}{\bar{f}} \times 100\% = 0.243\%$$



3. 组合法测凹透镜焦距

$$U = -(76 - 72.1 - 0.8) = -3.1 \text{ cm}$$

$$V = 81.8 - 72.1 - 0.8 = 8.9 \text{ cm}$$

$$f = \frac{UV}{U+V} = \frac{-3.1 \times 8.9}{(-3.1 + 8.9)} = -4.76 \text{ cm}$$

七. 误差分析

1. 由于人眼对成像的清晰度分辨能力有限, 所以观察到的像在一定范围内都清晰, 加之误差的影响, 清晰位置偏离高斯像, 为使两者接近, 减小误差, 记录数据时使用左右逼近的方法
2. 光具座没有调整水平, 物屏, 透镜, 像屏没调至等高共轴
3. 没有标准的平行光
4. 光具座的标尺本身有误差
5. 光学元件不平行
6. 凸透镜, 平面镜, 凹透镜的损坏

3/2/12 ✓

